Solución de la pregunta 13

GEOMETRÍA · APLICACIONES CON DOS POSICIONES

Una escalera de 10 m apoyada en una pared forma $60\,^\circ$ con el suelo. Su base resbala hasta que el ángulo es de $45\,^\circ$. ¿Cuánto se alejó la base de la pared?

A) $5\sqrt{2} - 5$ m

B) $5\sqrt{3} - 5\sqrt{2}$ m

C) $5 - 5\sqrt{2}$ m

D) 5 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Inicial**
   $10\cos 60\,^\circ = 5$ m.
2. **Final**
   $10\cos 45\,^\circ = 5\sqrt{2}$ m.
3. **Desplazamiento**
   $5\sqrt{2} - 5 \approx 2{,}07$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es lo que bajó el extremo superior.

C) Resta en orden inverso: da negativo.

D) Es la distancia inicial, no el desplazamiento.

Idea clave. Calcula la distancia de la base en cada posición y resta.